

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷

一、求解下列常微分方程(每小题 10 分, 共 30 分)

1. 求平面上一切圆满足的常微分方程.

$$2. \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2y}.$$

$$3. e^x \sin y dx + (e^x \cos y + y \sin 2y) dy = 0.$$

二、求解高阶常系数微分方程的通解(每小题 10 分, 共 20 分)

1. $\frac{d^2 y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 2y = \ln x.$

2. $\frac{d^4 y}{dx^4} - 6\frac{d^3 y}{dx^3} + 17\frac{d^2 y}{dx^2} - 28\frac{dy}{dx} + 20y = 0.$

三、求解高阶变系数微分方程的通解(每小题 10 分, 共 30 分)

1. $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 5x \frac{dy}{dx} + 13y = x^2, (x > 0)$

2. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{y} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^3.$

3. 已知 $y_1 = \frac{e^x}{x}$ 是微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} - y = 0$ 的一个特解, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} - y = x$ 的通解.

四、求解常微分方程组(每小题 10 分, 共 20 分)

$$1. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x + 2y + e^t \cos t \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 4y + e^t \sin t \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y - 2z \\ \frac{dy}{dt} = -x \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z \end{cases}$$

2017-2018 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、求解下列常微分方程(每小题 10 分, 共 30 分)

1. 【解析】平面上一切圆的表达式为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = c^2$, 微分后得到

$$2(x-a) + 2(y-b)y' = 0 \quad (1)$$

再微分得到

$$2 + 2y''(y-b) + 2(y')^2 = 0 \quad (2)$$

继续微分得到

$$2y'''(y-b) + 6y''y' = 0 \quad (3)$$

从而得到 $y-b = -\frac{3y''y'}{y''}$, 带入(2)中得到

$$[1 + (y')^2]y''' - 3(y'')^2y' = 0$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六 (常) 微分方程 第一部分 微分方程的基本概念

2. 【解析】令 $z = y^2$, 原方程转换为

$$z' - z = x^2 \quad (4)$$

则其通解为 $z = e^{\int dx} \left(\int x^2 e^{-\int dx} dx + C \right) = Ce^x - (x^2 + 2x + 2)$, 因此原方程的通解为

$$y^2 = Ce^x - (x^2 + 2x + 2) \quad (5)$$

其中 C 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 (常) 微分方程 第二部分 一阶微分方程 2.3、一阶齐次线性微分方程

3. 【解析】令 $P = e^x \sin y$, $Q = e^x \cos y + y \sin 2y$, 则有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (6)$$

因此满足全微分方程

$$d(e^x \sin y) + y \sin 2y dy = 0 \quad (7)$$

两边同时积分得到

$$e^x \sin y + \left(-\frac{1}{2} y \cos 2y + \frac{1}{4} \sin 2y \right) = C \quad (8)$$

其中 C 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》全微分方程

二、求解高阶常系数微分方程的通解(每小题 10 分, 共 20 分)

1. 【解析】特征方程

$$r^2 + 2r + 2 = 0 \quad (9)$$

求解得到 $r_{1,2} = -1 \pm i$, 则对应齐次方程的通解为 $C_1 e^{-x} \cos x + C_2 e^{-x} \sin x$, 利用常数变易法, 得到对应非齐次方程的通解为

$$y(x) = C_1(x) e^{-x} \cos x + C_2(x) e^{-x} \sin x \quad (10)$$

其中 $C_1(x) = -\int e^x \sin x \ln x dx$, $C_2(x) = \int e^x \cos x \ln x dx$.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 (常) 微分方程 第四部分 高阶线性微分方程

2. 【解析】对应的特征方程为

$$r^4 - 6r^3 + 17r^2 - 28r + 20 = (r-2)^2(r^2 - 2r + 5) = 0 \quad (11)$$

求解得到 $r_{1,2} = 2$, $r_{3,4} = 1 \pm 2i$, 则对应齐次方程的通解为

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + C_3 e^x \cos 2x + C_4 e^x \sin 2x. \quad (12)$$

其中 C_1, C_2, C_3, C_4 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 (常) 微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

三、求解高阶变系数微分方程的通解(每小题 10 分, 共 30 分)

1. 【解析】令 $x = e^t$, 则原方程转换为常系数方程:

$$y'' + 4y' + 13y = e^{2t} \quad (13)$$

其特征方程为 $r^2 + 4r + 13 = 0$ 求解得到 $r_{1,2} = -2 \pm 3i$, 则对应齐次方程的通解为

$$C_1 e^{-2t} \cos 3t + C_2 e^{-2t} \sin 3t \quad (14)$$

设其特解形式为 $y^* = a e^{2t}$, 带入方程(13)得到 $a = \frac{1}{25}$, 则方程(13)的通解为

$$y(t) = C_1 e^{-2t} \cos 3t + C_2 e^{-2t} \sin 3t + \frac{1}{25} e^{2t} \quad (15)$$

将 $x = e^t$ 带入(15)中得到原方程的通解为

$$y(x) = \frac{1}{x^2} (C_1 \cos(3 \ln x) + C_2 \sin(3 \ln x)) + \frac{1}{25} x^2.$$

其中 C_1, C_2 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 (常) 微分方程 第四部分 高阶线性微分方程 4.3、二阶常系数线性微分方程的求解

2. 【解析】令 $y' = p$, 则 $y'' = y' \frac{dp}{dy}$, 从而原方程转换为

$$\frac{dp}{dy} = \frac{p}{y} - 2p^2 \text{ 或 } p = 0 (y = c) \quad (16)$$

再令 $z = \frac{1}{p}$, 则方程(16)进一步转换为 $\frac{dz}{dy} = -\frac{1}{y}z + 2$, 其通解为 $z = \frac{C_1 + y^2}{y}$, 从而得到

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{1}{z} = \frac{y}{C_1 + y^2} \quad (17)$$

分离变量 $\frac{C_1 + y^2}{y} dy = dx$, 积分得到原方程的通解为

$$C_1 \ln|y| + \frac{1}{2}y^2 = x + C_2 \quad (18)$$

其中 C_1, C_2 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》专题六 (常) 微分方程 第二部分 一阶微分方程 2.3、一阶齐次线性微分方程 第三部分 可降阶的高阶微分方程

3. 【解析】根据 Liouville 公式, 先求齐次方程的另一个线性无关的解 $y_2(x)$:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' = C e^{-\int p(x) dx} \Rightarrow \frac{e^x}{x} y_2' - \frac{(x-1)e^x}{x^2} y_2 = C e^{-\int \frac{2}{x} dx} = \frac{C}{x^2}, \text{ 求解得到}$$

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2} \cdot \frac{1}{x^2} dx = \frac{e^x}{x} \int \frac{1}{e^{2x}} dx = -\frac{e^{-x}}{2x} \quad (19)$$

由于 $W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \neq 0$, 说明 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关, 那么齐次方程组的通解为

$$y = C_1 \frac{e^x}{x} - C_2 \frac{e^{-x}}{2x}$$

采用常数变易法求其特解: 令 $y^* = C_1(x) \frac{e^x}{x} - C_2(x) \frac{e^{-x}}{2x}$, 则得到

$$\begin{cases} C_1'(x) \frac{e^x}{x} - C_2'(x) \frac{e^{-x}}{2x} = 0 \\ C_1'(x) \frac{(x-1)e^x}{x^2} + C_2'(x) \frac{(x+1)e^{-x}}{2x^2} = x \end{cases} \quad (20)$$

得到 $C_1'(x) = \frac{x^2}{2} e^{-x}$, $C_2'(x) = x^2 e^x \Rightarrow C_1(x) = -\frac{x}{e^x} \left(\frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{x} \right)$, $C_2(x) = 2x e^x \left(\frac{x}{2} - 1 + \frac{1}{x} \right)$, 带

入得到 $y^* = -x - \frac{2}{x} = -\frac{x^2 + 2}{x}$, 因此原方程的通解为

$$y(x) = C_1 \frac{e^x}{x} - C_2 \frac{e^{-x}}{2x} - \frac{x^2 + 2}{x}$$

其中 C_1, C_2 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》非齐次线性微分方程与常数变易法

四、求解常微分方程组(每小题 10 分, 共 20 分)

1. 【解析】令 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $F(t) = \begin{pmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, 则 A 对应的特征值和特征向量分别为:

$\lambda_1 = 6$, $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda_2 = 2$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 所以对应齐次方程的基解矩阵为: $X(t) = \begin{pmatrix} e^{6t} & e^{2t} \\ e^{6t} & -e^{2t} \end{pmatrix}$, 因

此该方程组的解为:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= X(t) \left(C + \int_0^t X^{-1}(s) F(s) ds \right) = \begin{pmatrix} e^{6t} & e^{2t} \\ e^{6t} & -e^{2t} \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \int_0^t \begin{pmatrix} e^{-6t} & e^{-6t} \\ e^{-2t} & -e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{pmatrix} dt \right) \\ &= \begin{pmatrix} c_1 e^{6t} + c_2 e^{2t} + \frac{e^t}{26} (11 \sin t - 3 \cos t) \\ c_1 e^{6t} - c_2 e^{2t} - \frac{e^t}{26} (15 \sin t + 3 \cos t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》线性微分方程组

2. 【解析】令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 特征方程为 $|A - \lambda I| = -\lambda^3 + \lambda^2 - \lambda + 1 = -(\lambda - 1)(\lambda^2 + 1) = 0$, 得

到特征值 $\lambda_1 = 1$, 对应的特征向量为 $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 特征值 $\lambda_{2,3} = \pm i$, 对应的特征向量分别为: $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \pm i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以原方程的通解为

$$\begin{aligned} y(t) &= c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cos t - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \sin t \right) + c_3 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \sin t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cos t \right) \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \sin t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中 c_1, c_2, c_3 为常数.

【考点延伸】《考试宝典》线性微分方程组